La Tierra: movimientos y capas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la forma de la Tierra y sus formas de representación
- Explicar los movimientos de rotación y traslación y sus consecuencias
- Conocer las estaciones del año
- Diferenciar las capas externas de la Tierra: atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera
- Conocer las capas internas: corteza, manto y núcleo

Para pensar

Cuando en España es de día y estamos en el colegio, en Australia los niños están durmiendo. Y cuando aquí es verano, allí es invierno. ¿Cómo puede ser?

Explicación

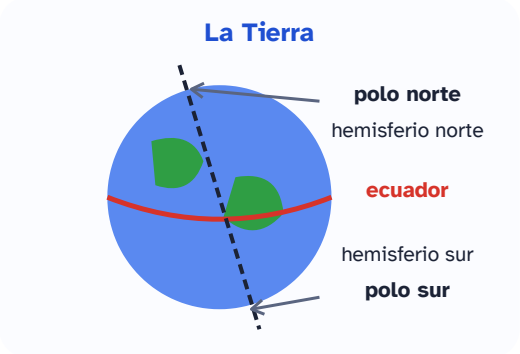
La forma de la Tierra

La **Tierra** es el planeta en el que vivimos, el tercero más cercano al Sol. Tiene forma casi **esférica**, como una pelota, aunque está un poco achatada por los polos. Su vuelta completa por el ecuador mide unos **40.000 kilómetros**.

Hace mucho tiempo, muchas personas creían que la Tierra era plana. Pero ya los sabios de la antigua Grecia sospechaban que era redonda, por la sombra curva que proyecta sobre la Luna en los eclipses. En 1522, la expedición de **Magallanes y Elcano**, que partió de España, dio por primera vez la vuelta al mundo navegando y lo demostró. Hoy podemos verla desde el espacio gracias a las fotografías de satélites.

Para estudiar la Tierra imaginamos algunas líneas:

- El eje terrestre: una línea imaginaria que la atraviesa de un polo a otro y sobre la que gira. Está un poco **inclinado**.
- Los **polos**: Norte y Sur, los extremos del eje.
- El **ecuador**: una línea imaginaria que rodea la Tierra por la mitad y la divide en dos **hemisferios**: el norte, donde está España, y el sur.



Globos terráqueos, mapas y orientación

Para representar la Tierra usamos dos tipos de modelos:

- El globo terráqueo: una esfera que reproduce la Tierra en pequeño. Es la representación más fiel, porque respeta su forma, pero solo se ve una mitad cada vez y no cabe en un libro.
- El mapa: una representación de la Tierra, o de una parte, sobre una superficie

plana. Es más cómodo de usar, pero al «aplanar» una esfera siempre se deforma algo. Por eso en algunos mapas Groenlandia parece casi tan grande como África, aunque es catorce veces más pequeña.

Un mapa que muestra toda la Tierra se llama **planisferio**. Todo mapa debe tener un **título**, una **leyenda** que explica los símbolos y colores, una **escala** que indica cuántas veces se ha reducido la realidad, y la **rosa de los vientos** con los puntos cardinales.

Los **puntos cardinales** sirven para orientarse: **norte, sur, este y oeste**. El Sol sale aproximadamente por el **este** y se pone por el **oeste**. Si de pie extiendes el brazo derecho hacia donde sale el Sol, delante tendrás el norte. También podemos orientarnos con una **brújula** o con el GPS del móvil.



El movimiento de rotación

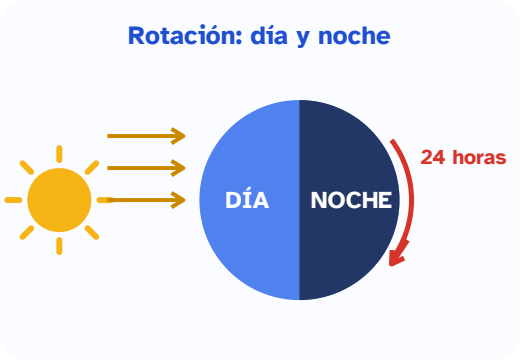
Aunque no lo notemos, la Tierra no está quieta: se mueve a toda velocidad por el espacio. Tiene dos movimientos principales.

El movimiento de rotación es el giro que hace la Tierra **sobre sí misma**, alrededor de su eje, como una peonza. Gira de oeste a este y tarda **24 horas** en dar una vuelta completa, es decir, **un día**.

La consecuencia más importante de la rotación es la sucesión del **día y la noche**. Como la Tierra es redonda, el Sol solo puede iluminar **la mitad** de ella a la vez. En esa mitad es de **día**; en la otra mitad, que está a oscuras, es de **noche**. Al girar, cada lugar pasa de la zona iluminada a la oscura y otra vez a la iluminada.

Por eso no es la misma hora en todos los países: cuando en España es mediodía, en Nueva York es de madrugada y en Japón es de noche. El mundo está dividido en **husos horarios**.

También por la rotación, el Sol parece moverse por el cielo: lo vemos **salir** por el este, subir hasta lo más alto al mediodía y **ponerse** por el oeste. En realidad, ¡somos nosotros los que giramos!



El movimiento de traslación

El movimiento de traslación es el que hace la Tierra al **girar alrededor del Sol**, siguiendo un camino llamado **órbita**, con forma de óvalo un poco aplastado.

La Tierra tarda **365 días y unas 6 horas** en dar una vuelta completa al Sol. Ese tiempo es **un año**. Como nuestros calendarios tienen 365 días, cada año sobran unas 6 horas. Al cabo de cuatro años, esas horas suman un día entero, que se añade al mes de febrero: ese año tiene 366 días y se llama **año bisiesto**, y febrero tiene 29 días. Por ejemplo, 2024 y 2028 son bisiestos.

¡La Tierra viaja muy deprisa! Recorre unos 30 kilómetros cada segundo. En el tiempo que tardas en leer esta frase, ya ha avanzado más de cien kilómetros.

La consecuencia más importante de la traslación, junto con la inclinación del eje, son las **estaciones del año**.

Recuerda: **rotación** = sobre sí misma = un día = día y noche. **Traslación** = alrededor del Sol = un año = estaciones.



Las estaciones del año

El eje de la Tierra está **inclinado** y siempre apunta en la misma dirección mientras la Tierra gira alrededor del Sol. Por eso, a lo largo del año, cada hemisferio recibe los rayos del Sol de forma distinta:

- Cuando los rayos llegan más **directos**, calientan más y los días son más largos: es **verano**.
- Cuando llegan más **inclinados**, calientan menos y los días son más cortos: es **invierno**.
- Entre medias están la **primavera** y el **otoño**, con temperaturas suaves.

En el hemisferio norte, donde está España, las estaciones empiezan más o menos en estas fechas:

- **Primavera**: hacia el 20 de marzo.
- **Verano**: hacia el 21 de junio, el día más largo del año.
- **Otoño**: hacia el 22 de septiembre.
- **Invierno**: hacia el 21 de diciembre, el día más corto.

En el **hemisferio sur** ocurre al revés: cuando aquí es verano, allí es invierno. ¡En Argentina o en Australia celebran la Navidad en verano, en la playa!

Cerca del ecuador apenas hay estaciones: hace calor todo el año.



Las capas de la Tierra

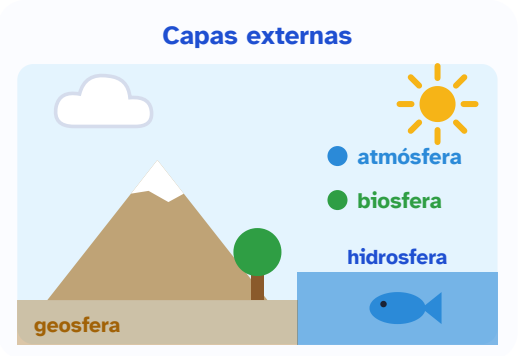
La Tierra está formada por varias **capas**. Unas están en el exterior, donde podemos verlas y tocarlas, y otras en el interior del planeta.

Las **capas externas** son cuatro:

- La atmósfera: la capa de **aire** que envuelve la Tierra.
- La hidrosfera: toda el **agua** del planeta: océanos, mares, ríos, lagos, aguas subterráneas y hielo.
- La geosfera: la parte **sólida**, formada por rocas y minerales. Su parte más externa es el suelo que pisamos.
- La biosfera: el conjunto de todos los **seres vivos** y los lugares donde viven. Se mezcla con las otras tres capas: hay vida en el aire, en el agua y en el suelo.

Las cuatro capas están siempre **relacionadas**. Por ejemplo, el agua del mar (hidrosfera) se evapora al aire (atmósfera), cae como lluvia sobre las montañas (geosfera) y la beben los animales y las plantas (biosfera).

La Tierra es el único planeta conocido que tiene las cuatro capas juntas, y por eso hay vida.

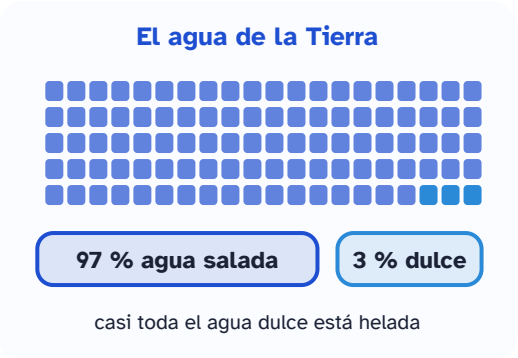


La atmósfera y la hidrosfera

La **atmósfera** es una capa de gases que rodea la Tierra y que la gravedad mantiene unida al planeta. El aire está formado sobre todo por **nitrógeno** y **oxígeno**, con un poco de dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases. La atmósfera es fundamental porque:

- Contiene el **oxígeno** que respiramos.
- Nos **protege** de los rayos dañinos del Sol gracias a la capa de **ozono**, y de muchos meteoritos, que se queman al atravesarla.
- Mantiene una temperatura adecuada, evitando que de día haga un calor insoportable y de noche un frío terrible, como pasa en la Luna.
- En su capa más baja se forman las nubes, la lluvia y el viento: el **tiempo atmosférico**.

La **hidrosfera** cubre casi las **tres cuartas partes** de la superficie terrestre. Por eso, vista desde el espacio, la Tierra parece azul y la llamamos «el planeta azul». Pero casi toda el agua, unas 97 de cada 100 gotas, es **salada**, la de los océanos y mares. El agua dulce es escasa y gran parte está congelada en los polos. Por eso hay que **ahorrar agua**.



Por dentro: corteza, manto y núcleo

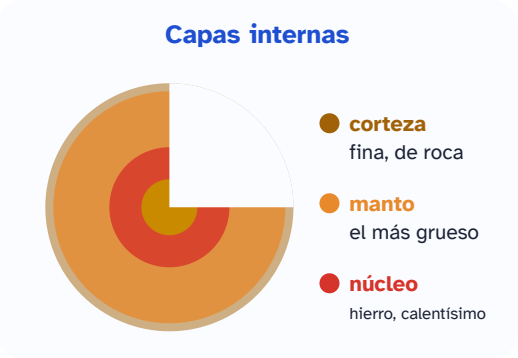
Si pudiéramos cortar la Tierra como una fruta, veríamos que la **geosfera** tiene tres capas, como un melocotón con su piel, su carne y su hueso:

• La corteza: la capa más **externa** y **delgada**, de roca sólida. Sobre ella vivimos. Bajo los continentes es más gruesa (hasta unos 70 km bajo las grandes cordilleras) y bajo los océanos, más fina (unos 7 km). Comparada con el tamaño de la Tierra, es tan fina como la piel de una manzana.

• El manto: la capa intermedia y la más **gruesa**. Está formado por rocas muy calientes; algunas partes están medio fundidas y se mueven muy lentamente. Cuando esa roca fundida, el **magma**, sale a la superficie por un volcán, se llama **lava**.

• El núcleo: la capa **central**, formada sobre todo por **hierro** y níquel. Es la parte más caliente, a más de 5.000 grados. El núcleo externo es líquido y el interno, sólido.

Nadie ha llegado nunca al interior de la Tierra: el pozo más profundo excavado solo llega a unos 12 km. Los científicos lo conocen estudiando cómo viajan las ondas de los terremotos.



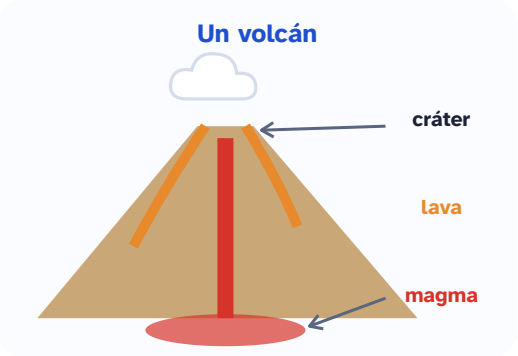
Volcanes y terremotos

La corteza terrestre no es una pieza entera: está dividida en grandes trozos llamados **placas**, que encajan como un puzle y flotan sobre el manto. Las placas se mueven muy despacio, solo unos centímetros al año, más o menos lo que crecen tus uñas. En los bordes, donde chocan o se separan, se producen volcanes y terremotos.

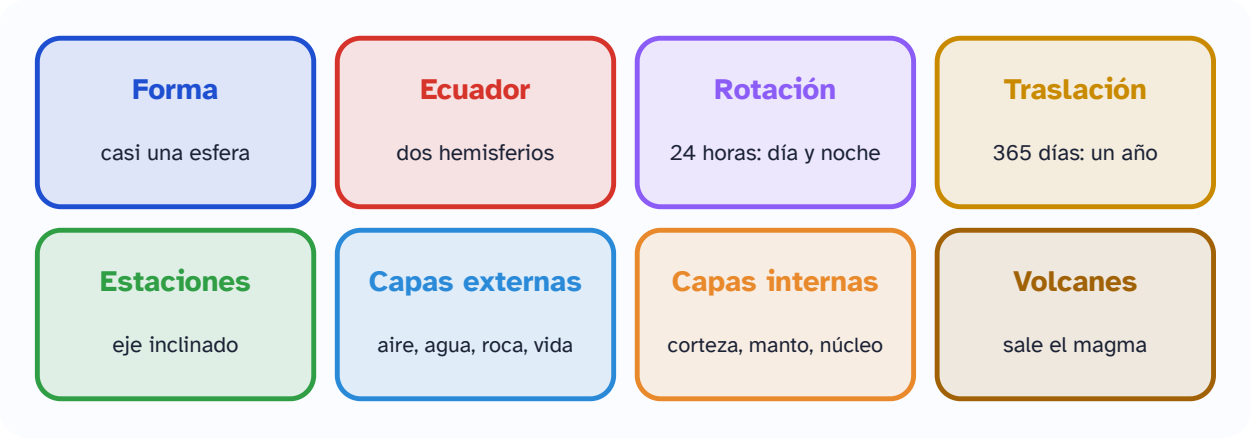
• Un **volcán** es una abertura de la corteza por la que sale el **magma** del interior, junto con gases, cenizas y rocas. Tiene una chimenea y un cráter. En España hay volcanes en las **islas Canarias**, que se formaron precisamente por erupciones. En 2021 entró en erupción un volcán en la isla de **La Palma**, que expulsó lava durante casi tres meses.

• Un **terremoto** o seísmo es un movimiento brusco de la corteza, que hace temblar el suelo. Los más fuertes pueden derribar edificios. En España no suelen ser muy intensos, pero los hay en el sur y el sureste, como en Granada o Murcia.

Si hay un terremoto en clase, protégete debajo de la mesa, lejos de las ventanas, y sigue las indicaciones de tu maestro o maestra.



La Tierra en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué forma tiene la Tierra? ¿Quiénes demostraron que era redonda dando la vuelta al mundo?**

2. **¿Qué es el ecuador?**

3. **Escribe los cuatro puntos cardinales. ¿Por dónde sale el Sol?**

4. **Explica el movimiento de rotación y su consecuencia.**

5. **Explica el movimiento de traslación y su consecuencia.**

6. **¿Qué es un año bisiesto?**

7. **Escribe las fechas de comienzo de las estaciones en España.**

8. **Escribe las cuatro capas externas de la Tierra.**

9. **¿Por qué la atmósfera es importante?**

10. **Escribe las capas internas de la Tierra de fuera a dentro.**

Practica

1. **La Tierra divide en dos hemisferios el...**
   - **A)** eje
   - **B)** ecuador
   - **C)** polo
2. **España está en el hemisferio...**
   - **A)** norte
   - **B)** sur
   - **C)** este
3. **El Sol se pone por el...**
   - **A)** este
   - **B)** oeste
   - **C)** norte
4. **La rotación dura...**
   - **A)** 24 horas
   - **B)** 365 días
   - **C)** un mes
5. **El día y la noche se deben a la...**
   - **A)** traslación
   - **B)** rotación
   - **C)** Luna
6. **La traslación dura...**
   - **A)** un día
   - **B)** un año
   - **C)** una semana
7. **El verano empieza hacia el...**
   - **A)** 21 de junio
   - **B)** 21 de marzo
   - **C)** 21 de diciembre
8. **La capa de aire es la...**
   - **A)** hidrosfera

B) atmósfera

C) geosfera

9. **La capa de los seres vivos es la...**

A) biosfera

B) geosfera

C) corteza

10. **La capa central de la Tierra es el...**

A) manto

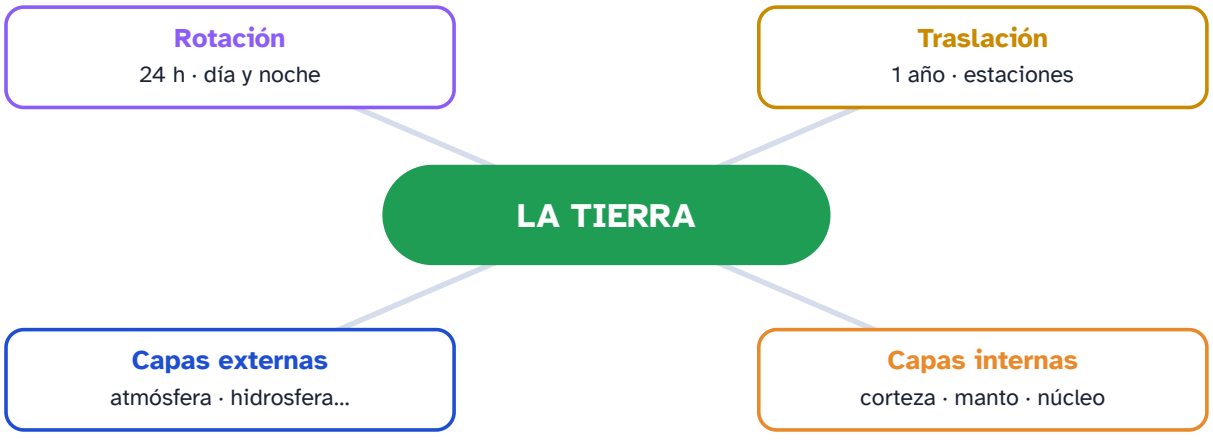
B) núcleo

C) magma

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se mueve la Tierra y qué consecuencias tiene; Por qué hay estaciones; Qué capas tiene la Tierra por fuera y por dentro.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Eje terrestre

Línea imaginaria de polo a polo sobre la que gira la Tierra.

Ecuador

Línea que divide la Tierra en dos hemisferios.

Rotación

Giro de la Tierra sobre sí misma: 24 horas.

Traslación

Vuelta de la Tierra alrededor del Sol: un año.

Año bisiesto

Año de 366 días, cada cuatro años.

Atmósfera

Capa de aire que rodea la Tierra.

Hidrosfera

Toda el agua de la Tierra.

Núcleo

Capa central de la Tierra, de hierro.

Soluciones

1. **B)** El ecuador.
2. **A)** Norte.
3. **B)** Oeste.
4. **A)** 24 horas.
5. **B)** Rotación.
6. **B)** Un año.
7. **A)** 21 de junio.
8. **B)** Atmósfera.
9. **A)** Biosfera.
10. **B)** Núcleo.

Soluciones de los ejercicios

1. Casi esférica, un poco achatada por los polos. La expedición de Magallanes y Elcano.
2. Una línea imaginaria que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur.
3. Norte, sur, este y oeste. El Sol sale por el este.
4. La Tierra gira sobre sí misma en 24 horas; produce el día y la noche.
5. La Tierra gira alrededor del Sol en 365 días y 6 horas; junto con la inclinación del eje, produce las estaciones.
6. Un año de 366 días, que ocurre cada cuatro años; febrero tiene 29 días.
7. Primavera, 20 de marzo; verano, 21 de junio; otoño, 22 de septiembre; invierno, 21 de diciembre.
8. Atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera.
9. Porque tiene oxígeno, nos protege de los rayos del Sol y mantiene la temperatura.
10. Corteza, manto y núcleo.